

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»**

Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

КУРСОВАЯ РАБОТА
Объектно-ориентированное программирование

Разработка приложения
«Учёт оборудования»

Руководитель

подпись, дата

В.В. Вдовенко
инициалы, фамилия

Обучающийся БПИ24-02, 24151430
номер группы, зачетной книжки

подпись, дата

В.Т. Гордов
инициалы, фамилия

Красноярск 2026 г.

Задание на курсовую работу
Институт информатики и телекоммуникаций

Кафедра информатики и вычислительной техники

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине Объектно-ориентированное программирование

студенту Гордову Владиславу Тимовеевичу

Группа БПИ 24-02

Форма обучения очная

1. Тема работы: Разработка приложения «Учёт оборудования»

2. Срок сдачи студентом работы июнь 2026 г.

3. Перечень вопросов, подлежащих разработке при написании теоретической части:

1. Системный анализ предметной области.

2. Объектно-ориентированное моделирование программы:

2.2. Разработка UML-диаграммы прецедентов

2.3. Разработка UML-диаграммы активности

3. Разработка архитектуры программы

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке при написании практической части (либо указать номер варианта задания)

1. Разработка кода программы

2. Тестирование программы

3. Разработка руководства программиста

4. Разработка руководства пользователя

7. Дата выдачи задания: 12 февраля 2026 г.

Руководитель Вдовенко Валентина Васильевна

Подпись

Задание принял к исполнению (дата) 12 февраля 2026 г.

(подпись студента)

Содержание

Содержание.....	3
Введение.....	4
Актуальность	4
Постановка задачи	4
Структура работы.....	4
1 Анализ предметной области	6
1.1 Анализ специфики предметной области.....	6
1.2 Аналитический обзор существующих программных продуктов... 7	
1.2.1 Программный комплекс «1С: Управление торговлей»	7
1.2.2 Система учёта активов «Snipe-IT»	8
1.2.3 Табличный процессор «Microsoft Excel».....	9
1.2.4 Сравнительный анализ программных продуктов.....	10
1.3 Выводы по главе.....	10
2 Разработка программного продукта.....	12
2.1 Объектно-ориентированное моделирование программы	12

Введение

Актуальность

Эффективное управление материально-техническими ресурсами критически важно для любой организации. Оборудование составляет значительную часть активов, требуя строгого учёта, контроля перемещения и своевременного обслуживания. Традиционные методы учёта (бумажные носители, табличные процессоры) имеют ряд недостатков: высокий риск человеческой ошибки, сложность поиска информации и отсутствие централизованного хранилища данных.

Автоматизация процесса учёта позволяет повысить производительность труда и обеспечить актуальность информации в реальном времени, что обуславливает необходимость создания специализированного программного обеспечения. Использование принципов объектно-ориентированного программирования (ООП) при разработке обеспечит масштабируемость, модульность и лёгкость поддержки и сопровождения ПО.

Постановка задачи

Целью данной работы является разработка программного приложения «Учёт оборудования», автоматизирующего процессы регистрации, отслеживания состояния и управления жизненным циклом технических средств организации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области и выявить требования к системе;
- выполнить обзор существующих программных аналогов и обосновать разработку;
- спроектировать архитектуру приложения с использованием UML-моделирования;
- разработать структуру базы данных для хранения информации;
- реализовать программный код основных модулей системы;
- провести тестирование приложения и оформить пояснительную записку.

Структура работы

Пояснительная записка состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объём работы составляет *** страниц, содержит *** рисунков и *** таблиц.

Во **введении** обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи. **Первая глава** посвящена анализу предметной области и обзору существующих решений. **Вторая глава** описывает проектирование системы, программную реализацию и результаты тестирования. **В заключении** приведены итоги работы. **В приложениях** размещены листинги исходного кода и дополнительные материалы.

1 Анализ предметной области

1.1 Анализ специфики предметной области

Учёт оборудования представляет собой совокупность процессов регистрации, контроля перемещения, технического обслуживания и списания материально-технических средств организации. В условиях современного предприятия оборудование является одной из ключевых статей активов, требующих строгого контроля для обеспечения финансовой прозрачности и эффективности.

Основными объектами учёта в рамках данной предметной области выступают:

- вычислительная техника (персональные компьютеры, серверы, ноутбуки);
- периферийные устройства (принтеры, сканеры, мониторы);
- сетевое оборудование (маршрутизаторы, коммутаторы);
- вспомогательное техническое оснащение.

Жизненный цикл единицы оборудования включает несколько этапов:

- поступление на баланс;
- присвоение инвентарного номера;
- закрепление за материально ответственным лицом;
- эксплуатация;
- техническое обслуживание;
- перемещение между подразделениями;
- окончательное списание.

Каждый этап сопровождается документальным оформлением и внесением изменений в учётную систему.

Использование **традиционных методов учёта** (бумажные журналы, табличные процессоры) имеет ряд ключевых проблем и недостатков, таких как:

- высокая вероятность возникновения человеческой ошибки при вводе данных;
- сложность оперативного поиска информации о местоположении оборудования;
- отсутствие разграничения прав доступа к данным;
- затруднённое формирование отчётности в реальном времени;
- риск потери актуальности информации из-за отсутствия централизованного хранения.

Автоматизация процесса учёта позволяет стандартизировать бизнес-процессы, минимизировать риски утери имущества и сократить временные затраты сотрудников на административные задачи. В контексте дисциплины «Объектно-ориентированное программирование» разработка системы учёта позволяет при-

менить **основные принципы ООП**: инкапсуляция, наследования и полиморфизм. Это позволяет создать модульный программный продукт с гибкой, масштабируемой архитектурой.

1.2 Аналитический обзор существующих программных продуктов

На современном рынке программного обеспечения представлен ряд решений, предназначенных для автоматизации учёта активов и оборудования. В данном разделе проводится анализ **трёх наиболее распространённых** продуктов: системы «1С: Управление торговлей», специализированной системы *Snipe-IT* и табличного процессора *Microsoft Excel* как базового инструмента учёта.

1.2.1 Программный комплекс «1С: Управление торговлей»

Система «1С: Управление торговлей» является комплексным решением для автоматизации задач оперативного и управленческого учёта на предприятиях малого и среднего бизнеса. Программа позволяет вести учёт товарно-материальных ценностей, включая основные средства и оборудование [1].

Функциональные возможности системы в контексте учёта оборудования включают:

- ведение справочника номенклатуры с поддержкой серийных номеров;
- оформление документов поступления и выбытия имущества;
- контроль перемещения между складами и подразделениями;
- формирование регламентированной отчётности.

Интерфейс программы представлен на рисунке 1.1.

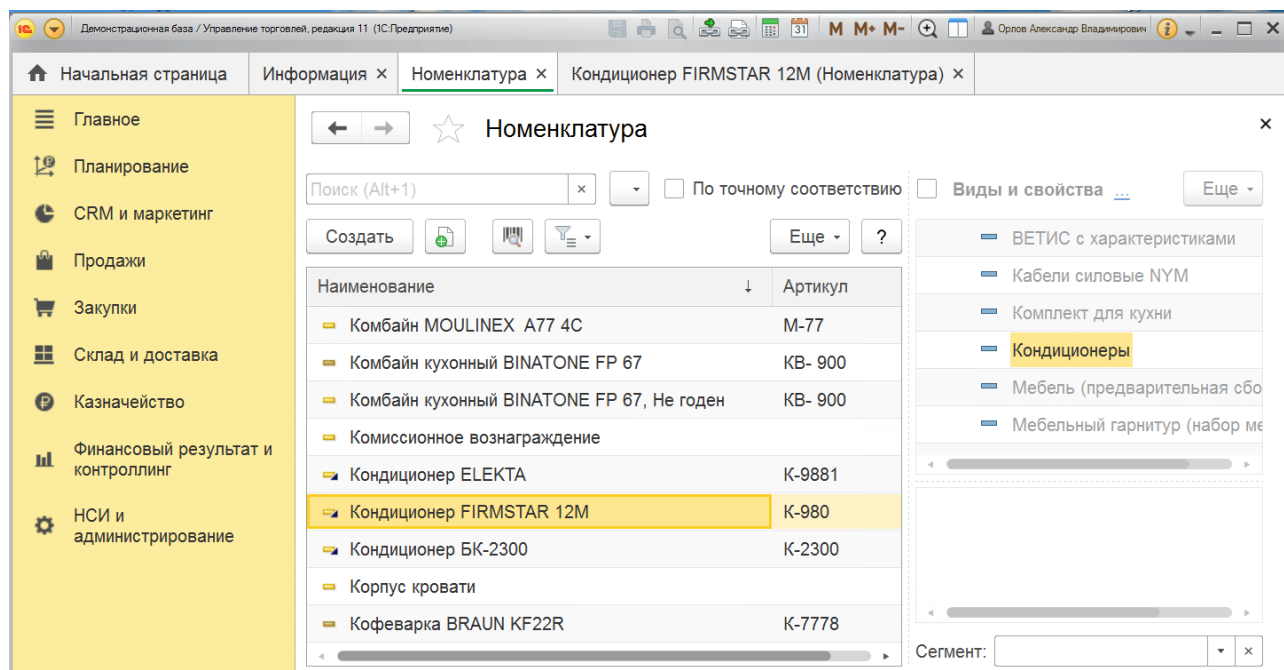


Рисунок 1.1 — Интерфейс программы «1С: Управление торговлей»

К достоинствам данного программного продукта следует отнести высокую степень функциональности, возможность интеграции с другими системами учёта и широкую распространённость на рынке. Однако существуют и недостатки: высокая стоимость лицензий, сложность внедрения и настройки, избыточность функционала для задач простого учёта оборудования, требовательность к ресурсам сервера и клиентских рабочих мест.

1.2.2 Система учёта активов «Snipe-IT»

Snipe-IT представляет собой специализированную систему управления *IT-активами* (*IT Asset Management*), распространяемую по лицензии *Open Source*. Система разработана специально для отслеживания лицензий, аксессуаров и оборудования в *IT-инфраструктуре* [2].

Основные функции системы:

- учёт оборудования с привязкой к конкретным пользователям
- управление лицензиями программного обеспечения;
- история аудита и изменений статусов оборудования;
- поддержка *QR-кодов* для быстрой идентификации;
- веб-интерфейс, доступный с любых устройств.

Интерфейс списка оборудования программы *Snipe-IT* представлен на рисунке 1.2.

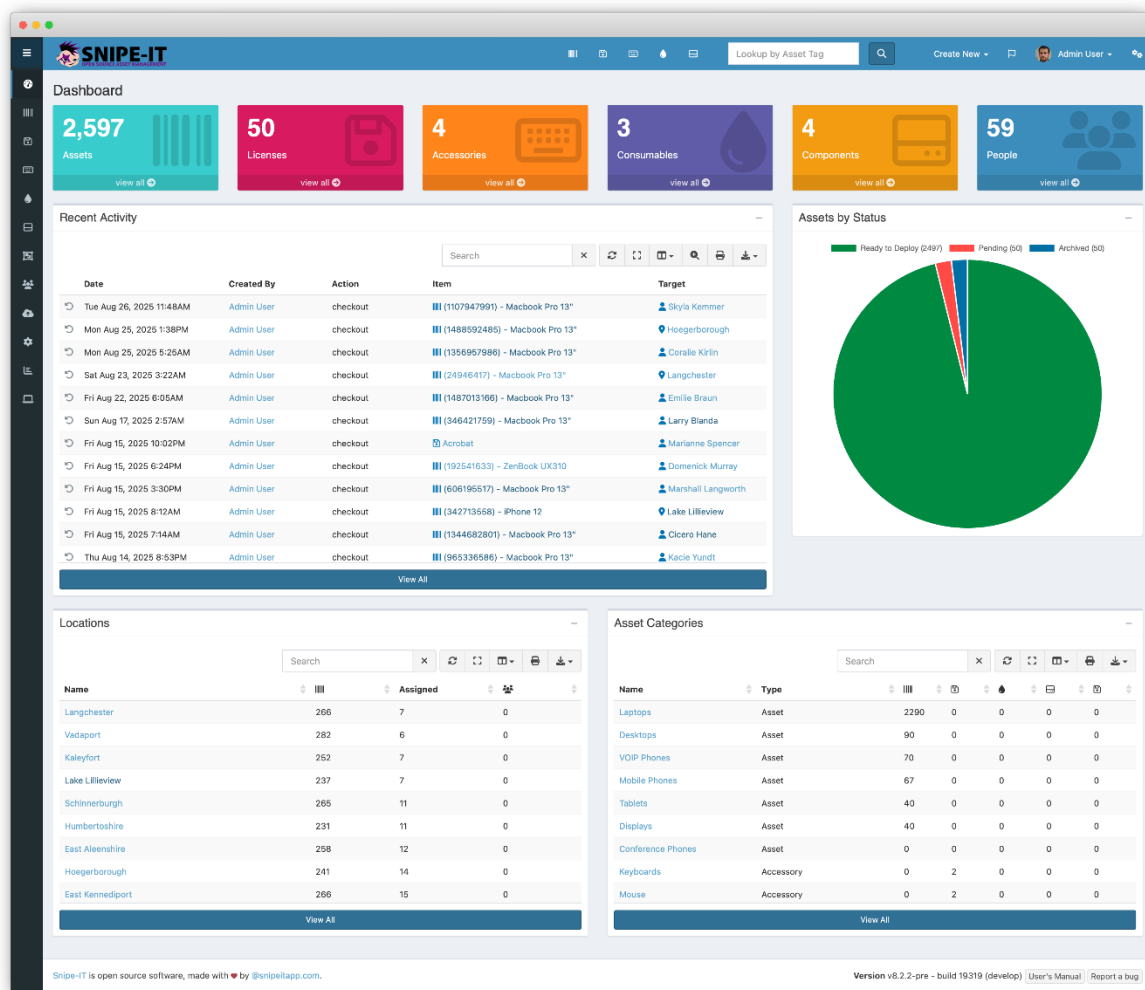


Рисунок 1.2 — Интерфейс программы «Snipe-IT»

Преимуществами *Snipe-IT* являются специализация на *IT-оборудовании*, возможность бесплатного использования (при самостоятельном хостинге), современный веб-интерфейс и кроссплатформенность. К недостаткам можно отнести необходимость развёртывания веб-сервера (стека *LAMP/LEMP*), требование знаний *PHP* и *SQL* для использования, отсутствие полноценной технической поддержки в бесплатной версии, а также избыточность функций для непрофильных организаций.

1.2.3 Табличный процессор «Microsoft Excel»

Microsoft Excel является наиболее распространённым инструментом для ведения учёта в малых организациях и учебных заведениях. Несмотря на то, что программа не является специализированной системой учёта, она широко используется для создания реестров оборудования [3].

Возможности использования Excel для учёта:

- создание произвольных таблиц с нужными полями;
- использование формул для автоматических вычислений;
- фильтрация и сортировка данных;
- возможность печати отчётов.

Пример формы учёта в *Excel* представлен на рисунке 1.3.

№ п/п	Номенклатура	Арт.	Ед.изм.	По данным бухгалтерского учета	Фактическое наличие	Х	Комментарий (объект)	Результат инвентаризации (Недостача) + (Излишки)
				К-во	Сумма	Цена	К-во	Сумма
1	ТОО "НАША ОРГАНИЗАЦИЯ"							
2	Инвентаризация товаров на: 31.12.2018							
3	Склад: Зав АХО							
4	ФИО: Урай А.М.							
5								
6	3 Вилы	364	шт	2,00	24,00	12,00	2	24,00
7	4 Лопата штыковая Россия	1129	шт	4,00	1 857,16	464,29	4	1 857,16
8	5 Лопата совковая Россия	1128	шт	4,00	1 857,16	464,29	4	1 857,16
9	6 Стул ИЗО ч/н гоф/к/ам	7793	шт	6,00	12 589,32	2 098,22	5	10 491,10
10	7 Кошма 1500х2000мм	7808	шт	4,00	12 500,00	3 125,00	4	12 500,00
11	8 Ведро пожарное	7808	шт	7,00	3 374,98	482,14	5	2 410,70
12	9 Топор труд кованный 1,4кг 2069-14 0015	8175	шт	1,00	2 290,18	2 290,18	1	2 290,18
13	10 Стул ИЗОщ.каркас	8823	шт	18,00	37 767,78	2 098,21	18	37 767,78
14	11 КХ-TG1711 САВ ДЕСТ телефон	9159	шт	4,00	25 810,72	6 452,68	4	25 810,72
15	12 КХ-TG1611 САВ ДЕСТ ТЕЛЕФОН	9544	шт	1,00	5 707,14	5 707,14	1	5 707,14
16	13 Катанка для шланга с порошковым металлическим покрытием для 50м 1/2 "	10140	шт	1,00	14 254,46	14 254,46	1	14 254,46
17	14 Бензин АИ 80	288	л	1,41	112,04	79,46	1	79,46
18	15 Светильник ЛСП 01 2х36-021	9705	шт	1,00	3 024,00	3 024,00	1	3 024,00
19	16 Колесо пов. 125х30	10502	шт	4,00	5 815,80	1 453,95	4	5 815,80
20	17 Лампа РН TL D 36 W/54	151	шт	2,00	371,04	185,52	2	371,04
21	18 Перчатки х/б с ПВХ 5нит 7,5 класс (белые) 60гр	14	пар	15,00	1 071,45	71,43	15	1 071,45
22	19 Изолента ПВХ Японск черная	324	шт	2,00	209,22	104,61	2	209,22
23	20 Краска № 39 черный (балон) 0115		шт	2,00	803,58	401,79	2	803,58
24	21 Диск отрезной по металлу 125х1,2	9810	шт	9,00	2 491,11	276,79	8	2 214,32
25	22 Аккумуляторная батарея КНВ-14	11117	шт	2,00	5 000,00	2 500,00	3	7 500,00
26	23 перчатки резиновыеSHIELD размер М	11136	пар	3,00	466,08	155,36		0,00
27	24 Mr.Proper порошок 400гр	11135	шт	5,00	1 575,90	315,18		0,00

Рисунок 1.3 — Интерфейс программы «Microsoft Excel»

Главными достоинствами данного подхода являются доступность (входит в пакет *Microsoft Office*), низкий порог входа для пользователей, отсутствие необходимости в серверной инфраструктуре. Однако недостатки существенны: отсутствие разграничения прав доступа, высокий риск случайного удаления или изменения данных, сложность ведения истории операций, отсутствие механизмов автоматического уведомления и интеграции.

1.2.4 Сравнительный анализ программных продуктов

Для систематизации полученных данных проведён сравнительный анализ рассмотренных программных продуктов по ряду ключевых характеристик. Результаты анализа сведены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнение программных продуктов

Характеристика	«1С: Управление торговлей»	<i>Snipe-IT</i>	<i>Microsoft Excel</i>
Серверная операционная система (ОС)	<i>Windows Server, Linux</i>	<i>Linux, Windows</i>	<i>Windows, macOS</i>
Клиентская ОС	<i>Windows</i>	Любая (веб-браузер)	<i>Windows, macOS</i>
СУБД	<i>MS SQL Server, PostgreSQL</i>	<i>MySQL, MariaDB</i>	Встроенная (файловая)
Тип клиентского места	Толстый клиент / <i>Web</i>	<i>Web-клиент</i>	Локальное приложение
Стоимость внедрения	Высокая	Низкая / Бесплатно	Средняя (лицензия <i>Office</i>)
Сложность настройки	Высокая	Средняя	Низкая
Разграничение прав доступа	Подробное	Базовое	Отсутствует
Ведение истории операций	Автоматическое	Автоматическое	Вручную

1.3 Выводы по главе

В ходе анализа предметной области было установлено, что учёт оборудования является критически важным процессом для обеспечения управления и учёта активов организации. Рассмотрены ключевые этапы жизненного цикла оборудования и проблемы, возникающие при ручном ведении учёта.

Проведённый аналитический обзор существующих программных продуктов выявил следующие недостатки рассмотренных готовых решений:

- система «1С: Управление торговлей» обладает избыточным функционалом и высокой стоимостью, что делает её нецелесообразной для задач локального учёта оборудования в рамках небольшого подразделения;
- система *Snipe-IT* требует развёртывания серверной инфраструктуры и поддержки веб-окружения, что может быть затруднительно в условиях ограниченных ресурсов;

— **использование *Microsoft Excel*** не обеспечивает необходимой безопасности данных, разграничения прав доступа и автоматизации бизнес-процессов.

На основании выявленных недостатков обоснована **целесообразность разработки** собственного программного приложения «Учёт оборудования». Так, разрабатываемая система должна быть лишена избыточности корпоративных решений, не требовать сложной серверной инфраструктуры и предоставлять удобный интерфейс для выполнения основных операций: добавления, редактирования, поиска оборудования и формирования отчётов.

Применение объектно-ориентированного подхода позволит создать модульную систему, удобную для сопровождения и дальнейшего расширения функционала.

2 Разработка программного продукта

2.1 Объектно-ориентированное моделирование программы

Проектирование информационной системы «Учёт оборудования» выполнено с использованием методологии объектно-ориентированного подхода. Для визуализации архитектуры и логики работы системы применён **язык моделирования UML** (*Unified Modeling Language*) [4], что позволяет обеспечить наглядное представление структуры этапы на всех этапах разработки.

В ходе моделирования были разработаны следующие диаграммы:

- диаграмма прецедентов (*Use Case Diagram*);
- диаграмма активности (*Activity Diagram*);
- ...

Диаграмма прецедентов, представленная на рисунке 2.1, отражает функциональные требования к системе и взаимодействие акторов с программным комплексом. Основными акторами выступают «Администратор», «Менеджер» и «Сотрудник». Каждый актор имеет определённый набор прав доступа к функциям системы. Администратор обладает полными правами, включая управление пользователями и удаление оборудования из системы. Менеджер отвечает за операционный учёт оборудования. Сотрудник имеет права только на просмотр информации.

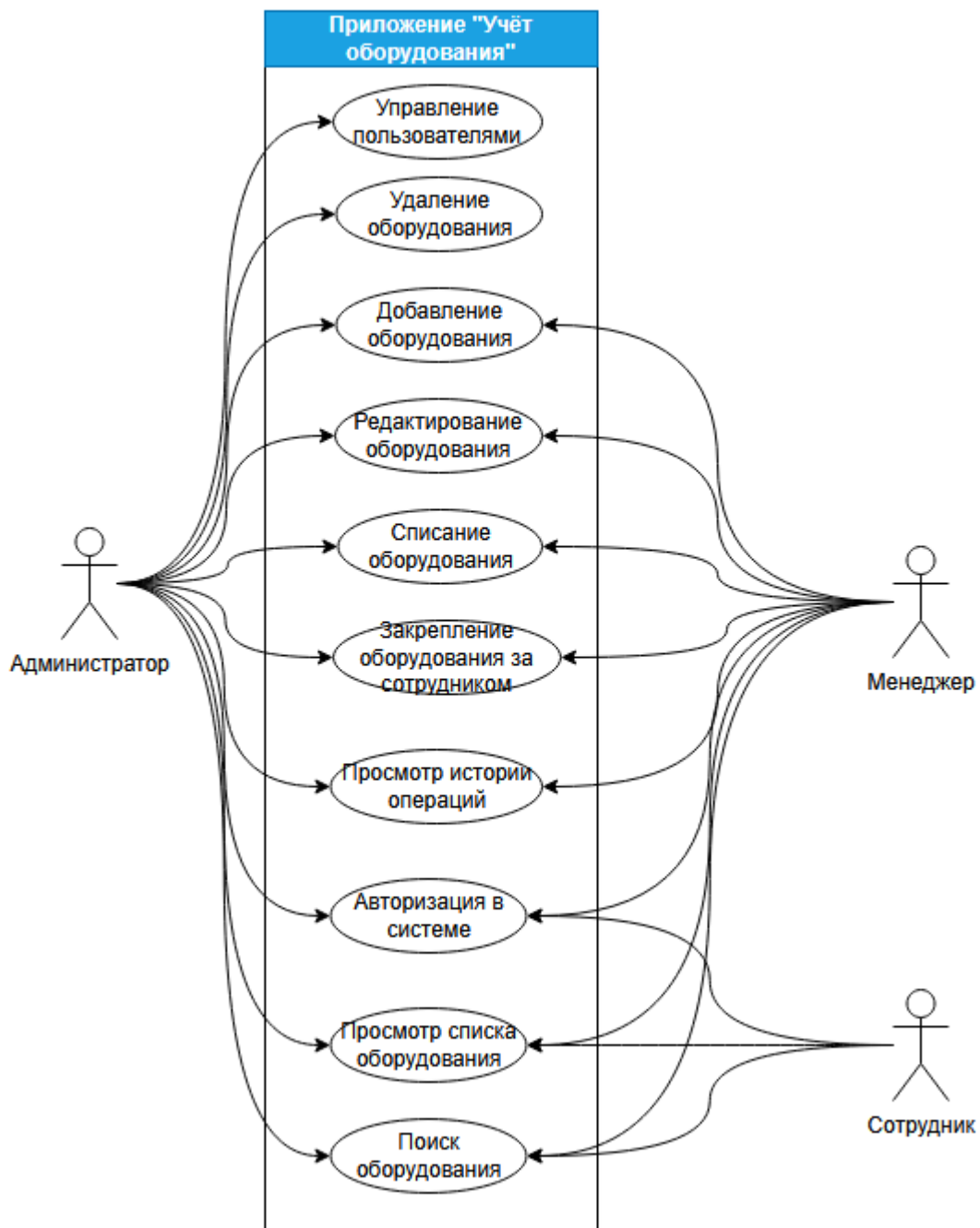


Рисунок 2.1 — Диаграмма прецедентов

Для детализации бизнес-процессов была разработана **диаграмма активности** процесса авторизации пользователя, представленная на рисунке 2.2. Алгоритм начинается с ввода учётных данных, после чего система выполняет валидацию данных в базе данных. В случае успешной проверки логина и пароля пользователю предоставляется доступ к главному меню, иначе выводится сообщение об ошибке.

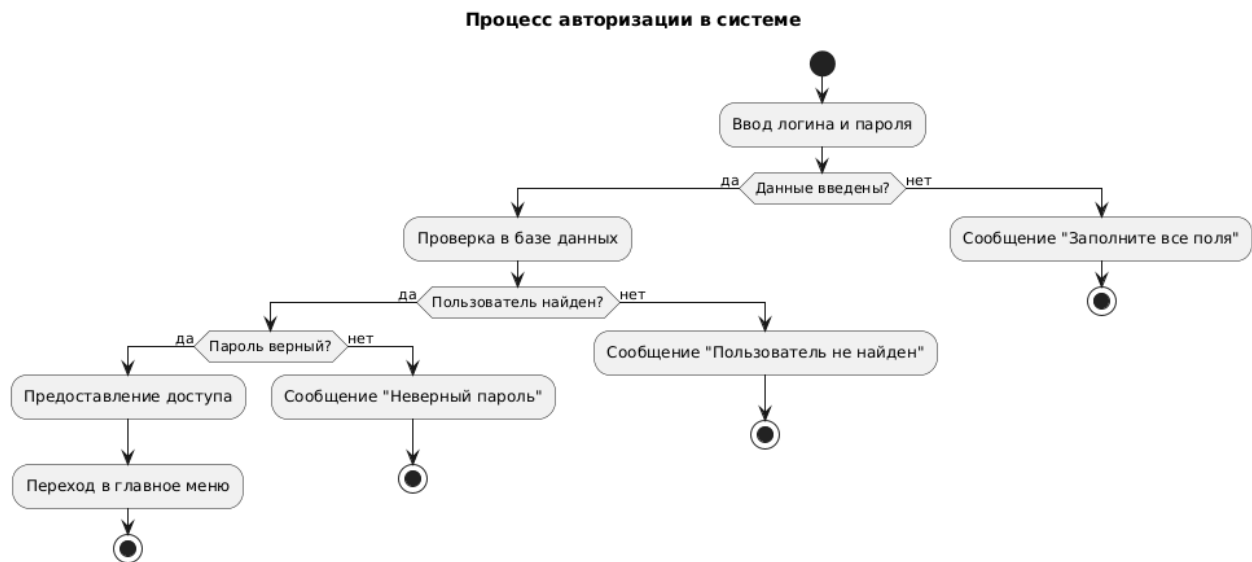


Рисунок 2.2 — Диаграмма активности